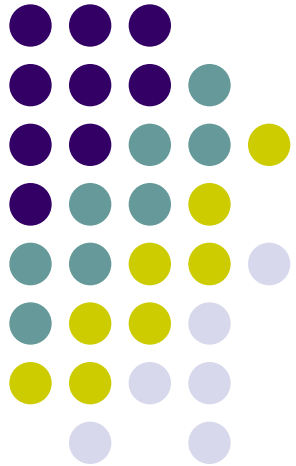
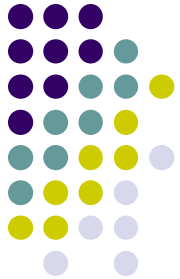
Registros de recursos DNS.

Javier Rodríguez Granados



Edición y Actualización: Javier Acevedo

Registros de Recursos (RR)



Para resolver nombres, los servidores consultan sus zonas. Las zonas contienen *registros de recursos* que constituyen la información de recursos asociada al dominio DNS. Por ejemplo, ciertos registros de recursos asignan nombres descriptivos a direcciones IP.

El formato de cada registro de recursos es el siguiente:

Propietario TTL Clase Tipo RDATA

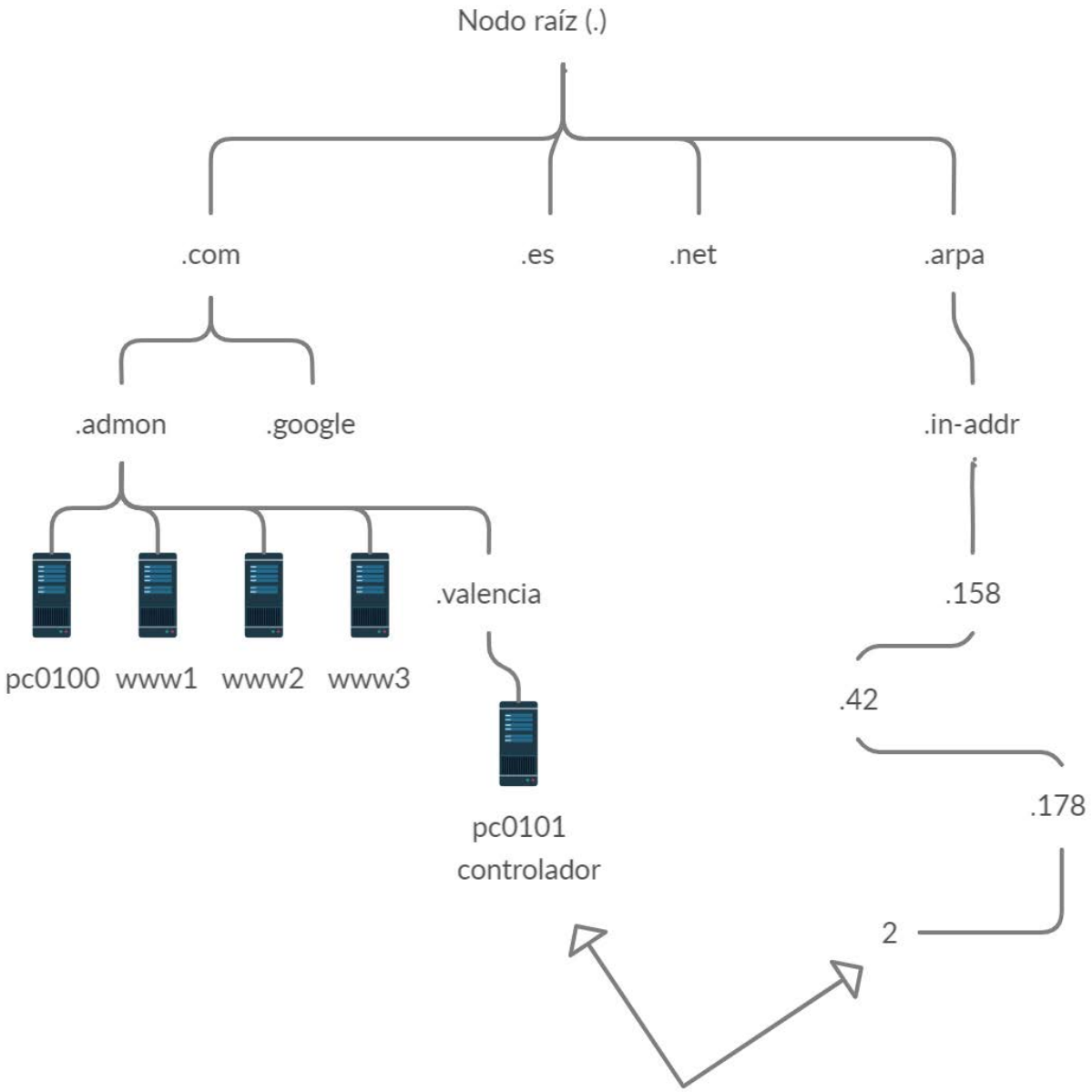
Registros de Recursos (RR)

Dónde:

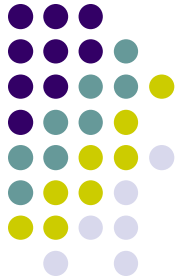
Propietario TTL Clase Tipo RDATA

- **Propietario**: nombre de host o del dominio DNS al que pertenece este recurso. Puede contener un nombre de host/dominio (completamente cualificado o no), el símbolo "@" (que representa el nombre de la zona que se está describiendo) o una cadena vacía (en cuyo caso equivale al propietario del registro de recursos anterior).
- **TTL**: (*Time To Live*) Tiempo de vida, generalmente expresado en segundos, que un servidor DNS o un resolver debe guardar en caché esta entrada antes de descartarla. Este campo es opcional. También se puede expresar mediante letras indicando días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s). Por ejemplo: "2h30m".
- **Clase**: define la familia de protocolos en uso. Suele ser siempre "IN", que representa Internet.
- **Tipo**: identifica el tipo de registro.
- **RDATA**: los datos del registro de recursos.

Zona de ejemplo: “admon.com”



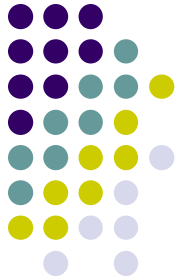
Registro de Recurso SOA



Cada zona contiene un registro de recursos denominado Inicio de Autoridad o SOA (*Start Of Authority*) al comienzo de la zona. Los registros SOA incluyen los siguientes campos (sólo se incluyen los que poseen un significado específico para el tipo de registro):

- **Propietario**: nombre de dominio de la zona.
- **Tipo**: "SOA".
- **Persona responsable**: contiene la dirección de correo electrónico del responsable de la zona. En esta dirección de correo, se utiliza un punto en el lugar del símbolo "@".

Registro de Recurso SOA

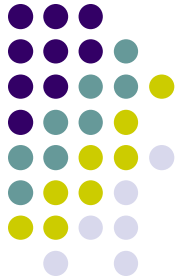


- **Número de serie**: muestra el número de versión de la zona, es decir, un número que sirve de referencia a los servidores secundarios de la zona para saber cuándo deben proceder a una actualización de su base de datos de la zona (o *transferencia de zona*).

  Cuando el número de serie del servidor secundario sea *menor* que el número del maestro, esto significa que el maestro ha cambiado la zona, y por tanto el secundario debe solicitar al maestro una transferencia de zona.

  Por tanto, este número debe ser incrementado (manualmente) por el administrador de la zona cada vez que realiza un cambio en algún registro de la zona (en el servidor maestro).

Registro de Recurso SOA

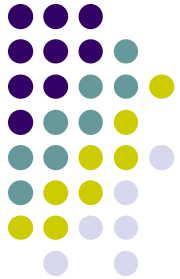


- **Actualización**: muestra cada cuánto tiempo un servidor secundario debe ponerse en contacto con el maestro para comprobar si ha habido cambios en la zona.

- **Reintentos**: define el tiempo que el servidor secundario, después de enviar una solicitud de transferencia de zona, espera para obtener una respuesta del servidor maestro antes de volverlo a intentar.

- **Caducidad**: define el tiempo que el servidor secundario de la zona, después de la transferencia de zona anterior, responderá a las consultas de la zona antes de descartar la suya propia como no válida.

Registro de Recurso SOA



- **TTL mínimo**: este campo especifica el tiempo de validez (o de vida) de las respuestas "negativas" que realiza el servidor. Una respuesta negativa significa que el servidor contesta que un registro no existe en la zona.

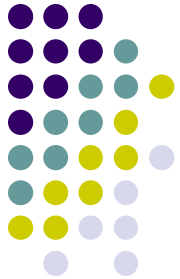
  Hasta la versión 8.2 de BIND, este campo establecía el tiempo de vida por defecto de todos los registros de la zona que no tuvieran un campo TTL específico. A partir de esta versión, esto último se consigue con una *directiva* que debe situarse al principio del fichero de la zona. Esta directiva se especifica así:

  $TTL tiempo

  Por ejemplo, un tiempo de vida por defecto de 30 minutos se establecería así:

  $TTL 30m

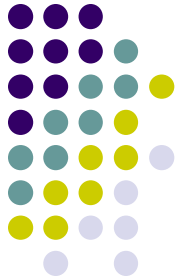
Registro de Recurso SOA



Un ejemplo de registro SOA sería el siguiente:

admon.com. IN SOA pc0100.admon.com. hostmaster.admon.com.
(
    1 ; número de serie
    3600 ; actualización 1 hora
    600 ; reintentar 10 minutos
    86400 ; caducar 1 día
    60 ; TTL 1 minuto
)

Registro de Recurso NS



El registro de recursos NS (*Name Server*) indica los servidores de nombres autorizados para la zona. Cada zona debe contener registros indicando tanto los servidores principales como los secundarios. Por tanto, cada zona debe contener, como mínimo, un registro NS.

Por otra parte, estos registros también se utilizan para indicar quiénes son los servidores de nombres con autoridad en subdominios delegados, por lo que la zona contendrá al menos un registro NS por cada subdominio que haya delegado.

Ejemplos de registros NS serían los siguientes:

admon.com. IN NS pc0100.admon.com.

valencia.admon.com. IN NS pc0101.valencia.admon.com.

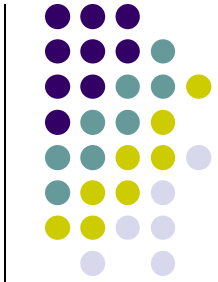
Registro de Recurso A

El tipo de registro de recursos A (*Address*) asigna un nombre de dominio completamente cualificado (FQDN) a una dirección IP, para que los clientes puedan solicitar la dirección IP de un nombre de host dado.

Un ejemplo de registro A que asignaría la dirección IP 158.42.178.2 al nombre de dominio pc0101.valencia.admon.com., sería el siguiente:

pc0101.valencia.admon.com. IN A 158.42.178.2

Registro de Recurso PTR

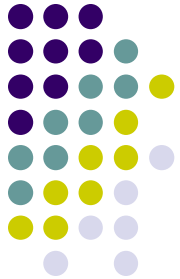


El registro de recursos PTR (*PoinTeR*) o puntero, realiza la acción contraria al registro de tipo A, es decir, asigna un nombre de dominio completamente cualificado a una dirección IP. Este tipo de recursos se utilizan en la denominada *resolución inversa*, descrita en "Servidores de nombres y zonas".

Un ejemplo de registro PTR que asignaría el nombre pc0101.valencia.admon.com. a la dirección IP 158.42.178.2 sería el siguiente:

2.178.42.158.in-addr.arpa. IN PTR pc0101.admon.valencia.com.

Registro de Recurso CNAME



El registro de nombre canónico (CNAME, *Canonical NAME*) crea un alias (un sinónimo) para el nombre de dominio especificado.

Un ejemplo de registro CNAME que asignaría el alias controlador al nombre de dominio pc0101.valencia.admon.com, sería el siguiente:

controlador.valencia.admon.com. IN CNAME pc0101.valencia.admon.com.

Registro de Recurso MX

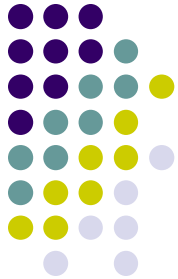
El registro de recurso de intercambio de correo (MX, *Mail eXchange*) especifica un servidor de intercambio de correo para un nombre de dominio.

Puesto que un mismo dominio puede contener diferentes servidores de correo, el registro MX puede indicar un valor numérico que permite especificar el orden en que los clientes deben intentar contactar con dichos servidores de correo.

Un ejemplo de registro de recurso MX que define al servidor pc0100 como el servidor de correo del dominio admon.com, sería el siguiente:

admon.com. IN MX 0 pc0100.admon.com.

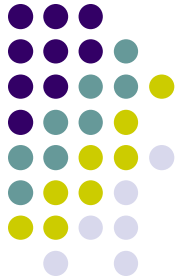
Registro de Recurso SRV



Con registros MX se puede especificar varios servidores de correo en un dominio DNS. De esta forma, cuando un proveedor de servicio de envío de correo necesite enviar correo electrónico a un host en el dominio, podrá encontrar la ubicación de un servidor de intercambio de correo. Sin embargo, esta no es la forma de resolver los servidores que proporcionan otros servicios de red como WWW o FTP.

Los registros de recurso de servicio (SRV, *SeRVice*) permiten especificar de forma genérica la ubicación de los servidores para un servicio, protocolo y dominio DNS determinados.

Registro de Recurso SRV



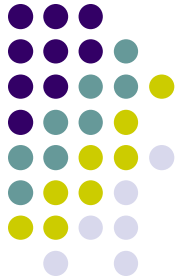
El formato de un registro SRV es el siguiente:

_servicio._protocolo.nombre TTL clase SRV prioridad peso puerto destino

Dónde:

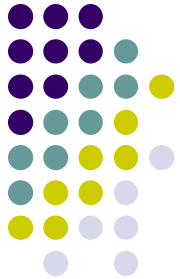
- El campo servicio específica el nombre de servicio: http, telnet, etc.
- El campo protocolo especifica el protocolo utilizado: TCP o UDP.
- Nombre define el nombre de dominio al que hace referencia el registro de recurso SRV.
- Los campos TTL y clase ha sido definidos anteriormente.

Registro de Recurso SRV



- Prioridad especifica el orden en que los clientes se pondrán en contacto con los servidores: los clientes intentarán ponerse en contacto primero con el host que tenga el valor de prioridad más bajo, luego con el siguiente y así sucesivamente.
- Peso: es un mecanismo de equilibrio de carga.
- Puerto: muestra el puerto del servicio en el host.
- Destino: muestra el nombre de dominio completo para la máquina compatible con ese servicio.

Registro de Recurso SRV



Un ejemplo de registros SRV para los servidores Web del dominio admon.com., sería:

_http._tcp.admon.com. IN SRV 10 70 80 www1.admon.com.

_http._tcp.admon.com. IN SRV 10 30 80 www2.admon.com.

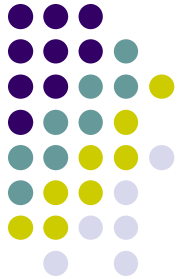
_http._tcp.admon.com. IN SRV 20 0 80 www3.admon.com.

El equipo www1.admon.com será consultado 7 de cada 10 veces

El equipo www2.admon.com será consultado 3 de cada 10 veces

El equipo www3.admon.com será elegido cuando no funcionen ninguno de los dos anteriores.

Definición de la delegación



Para que una zona especifique que uno de sus subdominios está delegado en una zona diferente, es necesario agregar un *registro de delegación* y, generalmente, el denominado "registro de pegado" (*glue record*).

El registro de delegación es un registro NS en la zona principal (padre) que define el servidor de nombres autorizado para la zona delegada.

El registro de pegado es un registro tipo A para el servidor de nombres autorizado para la zona delegada, y es necesario cuando el servidor de nombres autorizado para la zona delegada también es un miembro de ese dominio (delegado).

Definición de la delegación

Por ejemplo, si la zona admon.com deseara delegar la autoridad a su subdominio valencia.admon.com, se deberían agregar los siguientes registros al archivo de configuración correspondiente de la zona admon.com:

```
valencia.admon.com. IN NS pc0101.valencia.admon.com.
pc0101.valencia.admon.com. IN A 158.42.178.2
```

Es lo mismo que:

```
@ IN NS pc0101.valencia.admon.com.
pc0101.valencia.admon.com. IN A 158.42.178.2
```